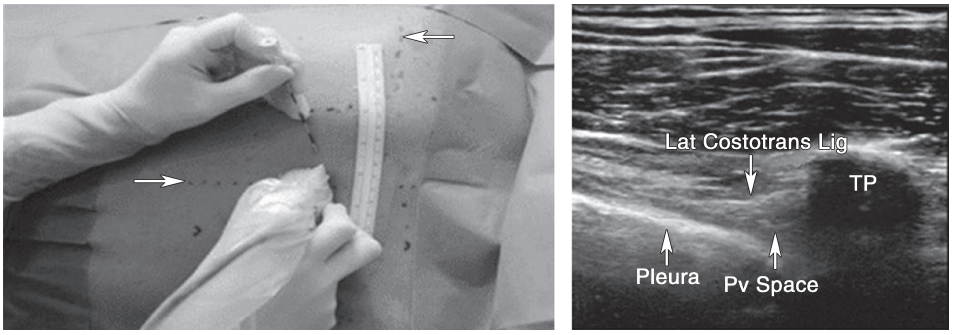

图 14-16　超声引导下椎旁阻滞(横向平面内法)

Pv Space. 椎旁间隙;TP:横突;Pleura. 胸膜;Lat Costotrans Lig. 肋横突外侧韧带。

2. 纵向平面外法(longitudinal out-of-plane technique)　探头在目标节段的棘突水平平行于后正中线放置,探头和后正中线距离为 2～3cm,此时探头垂直于横突且探头中间位于 2 个横突之间。探头偏内侧即显示一高回声水平线(为关节突影像),偏外侧时显示肋骨和高回声水平线的胸膜。从探头外侧中点(横突之间)进针,针尖深度在横突表面深部 1cm,回吸无血或液体即可注射局麻药(图 14-17)。

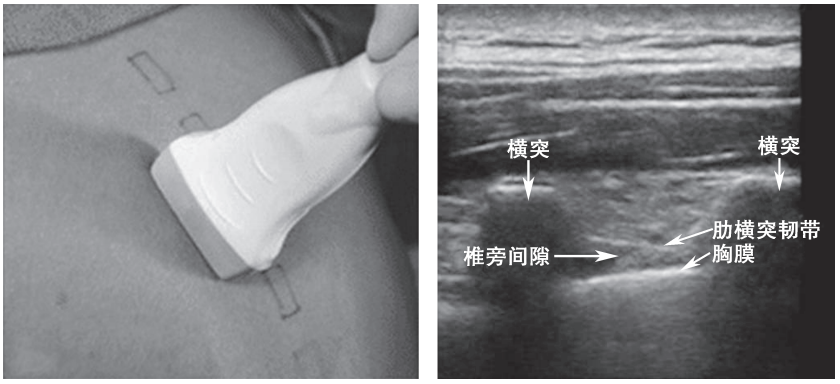

图 14-17　超声引导下椎旁阻滞(纵向平面外法)

(八) 超声引导下腰丛神经阻滞

"三叶草"法(shamrock method):患者取侧卧位,选择凸阵超声探头,将探头横向放置于患者侧面腋后线处,寻找髂骨上缘,再缓慢向头侧移动至 L_4 椎体处,同时可观察到竖脊肌、腰方肌和腰大肌在一个平面内,呈"三叶草"形状。将探头略向头侧倾斜,可观察到位于腰大肌内后 1/4 象限的条状高回声影像,即为腰丛神经。利用平面内法将穿刺针进至腰丛神经,配合神经刺激器可提高穿刺准确性。

"三叶草"法能够获得标准的横切面超声解剖图,便于初学者学习和记忆。与其他方法相比,该方法省时,并能清晰扫描到腰大肌前方的肾血流图像,减少了损伤肾脏的风险,显著降低并发症的发生率(图 14-18)。

(九) 超声引导下股神经阻滞

选择频率在 6～13MHz 的高频线阵超声探头,采用短轴平面内法。将超声探头平行于腹股沟韧带置于腹股沟之上,就得到股神经的横截面超声图像,将针尖推进至股神经的上表面,注射 5～10ml 局麻药后,再将针尖移到神经的深部,注射 5～10ml 局麻药,使神经被局麻药完全包围(图 14-19)。

(十) 超声引导下坐骨神经阻滞

1. 经臀肌入路法(后路法)　患者取侧卧位,在坐骨结节和股骨大转子最高点连线上方,将探头与坐骨神经走行方向垂直放置,坐骨神经横截面呈椭圆形,位置变深,其表层仍为臀大肌,内、外侧分别为坐骨结节和股骨大转子。采用短轴平面内法,可从探头的内侧或外侧进针,将针尖置于坐骨神经的表面,注射 20～30ml 局麻药(图 14-20)。

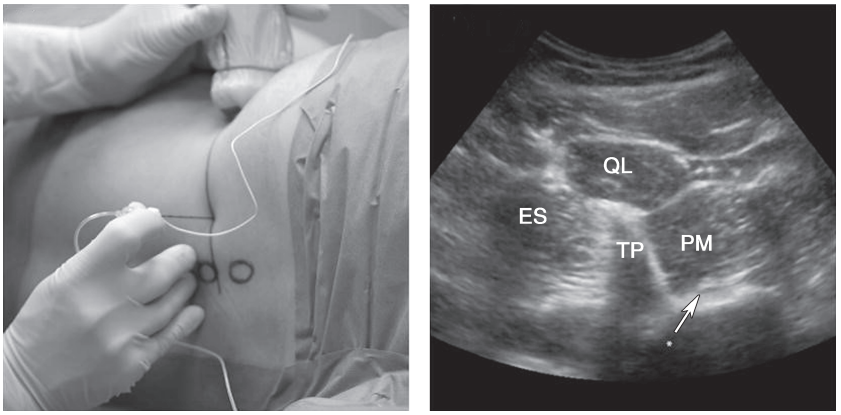

图 14-18　超声引导下腰丛神经阻滞
PM. 腰大肌；QL. 腰方肌；ES. 竖脊肌；TP. 横突；箭头所指处为腰丛神经。

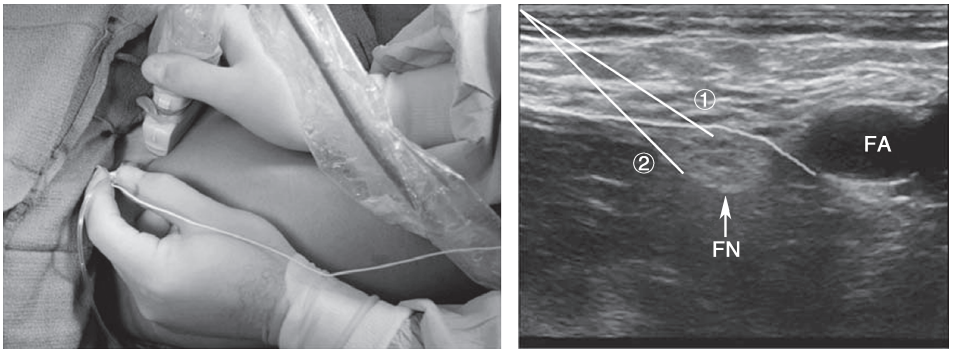

图 14-19　超声引导下股神经阻滞
FN. 股神经；FA. 股动脉。

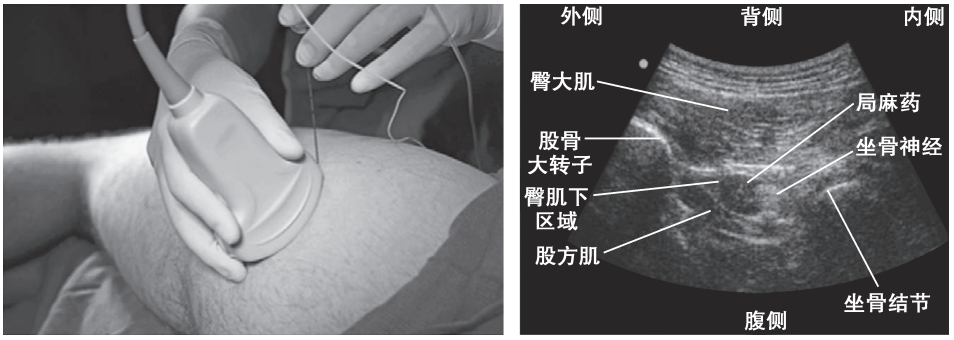

图 14-20　超声引导下经臀肌入路法坐骨神经阻滞

2. 前路法　患者取仰卧位，因位置较深，需用低频凸阵探头。将探头在股骨小转子水平横置于股骨前内侧，获得前路坐骨神经超声图。图像的浅部有股动脉，外侧部有股骨小转子。股动脉、股骨小转子和坐骨神经的横截面构成一个三角形。采用平面内法，从探头内侧进针，在股动脉、股骨小转子之间，将穿刺针推进至坐骨神经表面，回吸无异常后注入 20～30ml 局麻药（图 14-21）。

二、血管穿刺置管

（一）概述

临床麻醉中常常需要动脉或深静脉穿刺置管术。超声能够精确地定位血管的位置，及时发现解剖变异，避免盲目穿刺、反复穿刺、误伤周围组织，因此超声引导能够明显提高血管穿刺的安全性、成功率。由于优势明显，超声引导下的动静脉穿刺置管技术越来越普及，并已经成为中心静脉置管的标准方法。

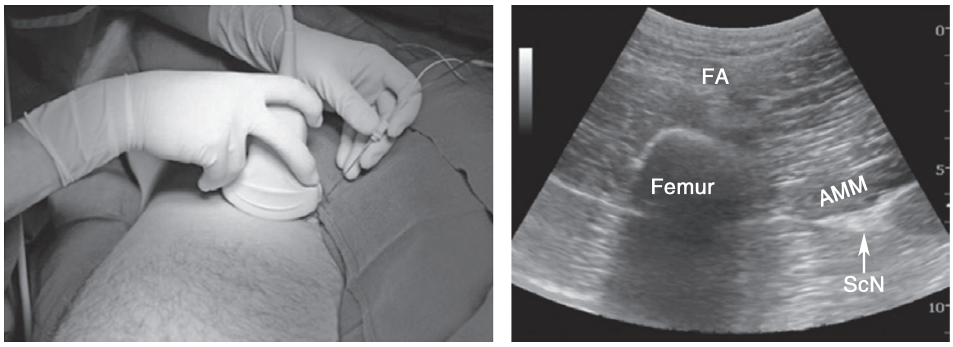

图 14-21　超声引导下前路法坐骨神经阻滞
ScN. 坐骨神经；FA. 股动脉；Femur. 股骨；AMM. 内收肌。

（二）超声引导下桡动脉穿刺置管术

桡动脉位置表浅、相对固定，穿刺置管比较容易，且手部侧支循环丰富，不易发生血流灌注障碍，故常为动脉穿刺置管术的首选。术前患者可行改良 Allen 试验来测试尺动脉供血是否畅通，异常者禁忌行桡动脉穿刺置管术。

患者上肢外展，手掌向上，并且保持腕关节处于轻度过伸状态。选择频率 5～13MHz 的高频线阵超声探头，深度设置为 2cm，对前臂桡侧进行扫描，观察是否存在动脉迂曲及钙化，选择动脉管径较粗、钙化程度最低、近腕部的部位进行穿刺。可采用短轴平面外法（横断面定位下置管）或长轴平面内法（纵向定位下置管）。

1. 超声引导下短轴平面外桡动脉穿刺置管术　将探头垂直于桡动脉放置，图像中呈圆形的低回声结构即为桡动脉，移动探头使桡动脉处于屏幕中线位置。动脉留置针对准探头中点进针，与皮肤成 45°～60° 角，屏幕上显示高回声亮点。针尖向动脉推进过程中，注意倾斜探头，保证针尖一直可见。当针尖进入血管后，继续前后滑动探头，确认针尖位置，压低进针角度，继续前进 2mm，然后推送套管，退出针芯，连接压力传感器。（图 14-22）

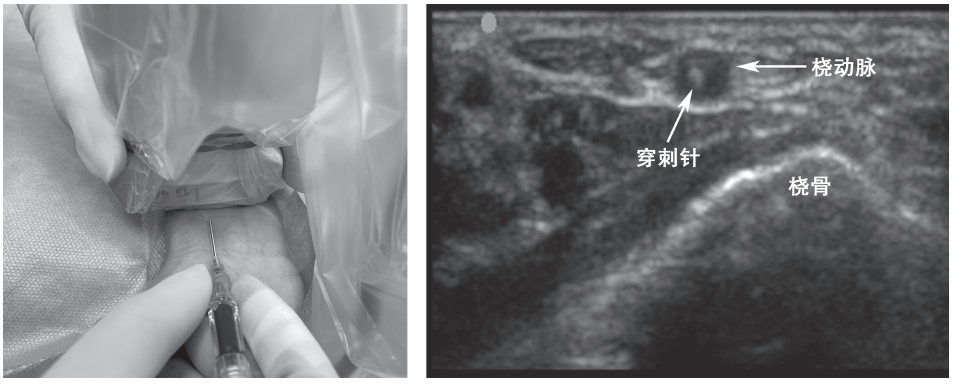

图 14-22　超声引导下桡动脉穿刺置管术（短轴平面外法）

短轴平面外法可以确保动脉留置针位于血管中央，且血管显示更容易，但不易显示出针尖位置。

2. 超声引导下长轴平面内桡动脉穿刺置管术　将超声探头垂直于桡动脉确定其位置后，旋转 90° 将探头与桡动脉平行放置，确定桡动脉长轴及血管最大直径处。与皮肤成 15°～30° 角进针，屏幕上显示高回声针体，使针尖向血管长轴推进。如屏幕中不见针头显影，回撤动脉留置针，调整角度使针尖显影后再继续推进，直至进入管腔并回血。当针尖进入血管后，压低进针角度，继续推进 2mm，然后推送套管，退出针芯，连接压力传感器。（图 14-23）

长轴平面内法可完整显示针尖和穿刺行径，但要确保动脉留置针持续位于平面内，难度较大。

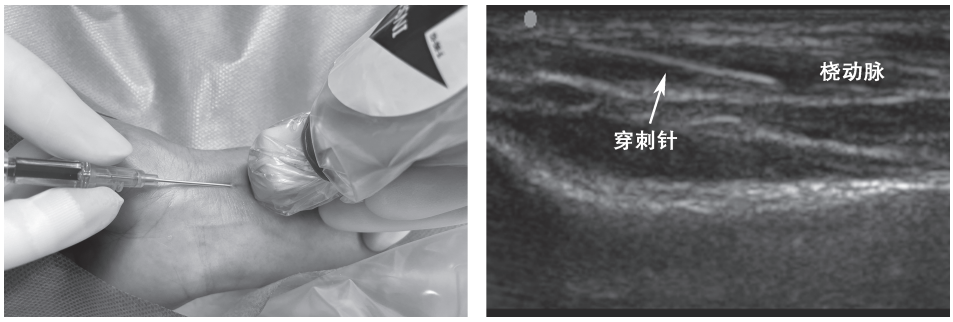

图 14-23　超声引导下桡动脉穿刺置管术（长轴平面内法）

（三）超声引导下颈内静脉穿刺置管术

通过不同部位的周围静脉均可将导管置入到中心静脉部位，临床上多选择颈内静脉或锁骨下静脉。右侧颈内静脉与无名静脉和上腔静脉几乎呈一直线，且由于胸导管位于左侧，以及右侧胸膜顶低于左侧，故临床上多选择右侧颈内静脉。

患者去枕平卧，头转向对侧，使颈伸展，在肩背部垫一薄枕，取头低位 10°～15°。操作者位于穿刺侧，选择 5～13MHz 高频线阵超声探头评估穿刺部位，观察颈内静脉位置和周围结构，并判断是否存在血栓。

超声引导下短轴平面外颈内静脉穿刺置管术，是将超声探头垂直于胸锁乳突肌三角区顶部放置，图像中可见颈总动脉外侧圆形或类圆形低回声结构，超声探头施加压力，可被压缩者为颈内静脉，移动探头使颈内静脉处于屏幕中线位置。穿刺针对准探头中点进针，与探头垂直，与皮肤成 45°～60° 角进针，屏幕上显示高回声亮点，针尖向静脉推进并保持负压，注意倾斜探头，保证针尖一直可见。当针尖进入血管后，回吸出暗红色血液，证明针尖在静脉内，左手固定穿刺针。置入导丝，退出穿刺针，超声再次识别导丝并确认在颈内静脉中，用扩张器扩张皮肤与皮下组织后退出。置入中心静脉导管，深度为 12～15cm，超声识别导管并确认在颈内静脉中，缝合固定导管。（图 14-24）

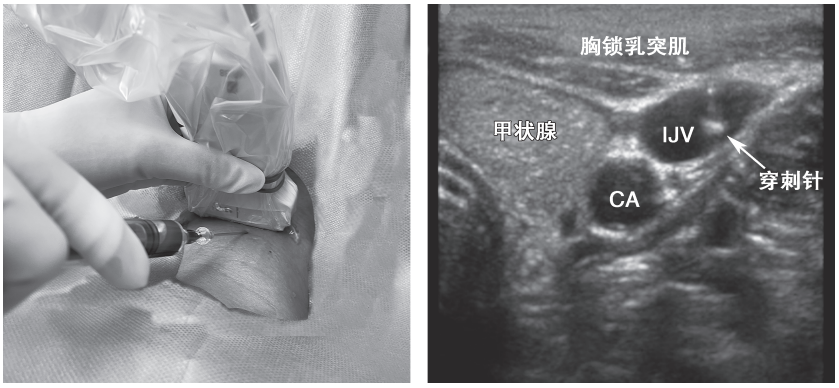

图 14-24　超声引导下右颈内静脉穿刺置管术

IJV. 颈内静脉；CA. 颈动脉。

（罗爱林）

本章思维导图

本章目标测试

第十五章 局部麻醉

本章数字资源

第一节 | 局部麻醉药

局部麻醉药（local anesthetics，LA）是一类能在用药局部可逆性地阻断神经冲动传导，引起神经支配区暂时性、可逆性感觉丧失或程度不同的运动功能丧失的药物，简称局麻药。

1884 年 Köller 首次将可卡因（cocaine）作为表面麻醉药应用于眼科手术。1905 年根据可卡因的化学结构特点，Einhorn 合成了普鲁卡因（procaine），其使用范围不断扩大。1943 年 Löfgren 和 Lundqvist 合成了利多卡因（lidocaine）。目前，临床上常用的局麻药已有十余种。

一、分类和构效关系

（一）局麻药分类

1. 按化学结构分类 典型的局麻药均具有相似的芳香基 - 中间链 - 胺基的化学结构（图 15-1），中间链通常可分为酯链和酰胺链。根据中间链的不同，可将局麻药分为酯类与酰胺类局麻药。芳香基为亲脂基团，酯类局麻药的芳香基为苯甲胺，酰胺类局麻药则为苯胺；胺基为亲水基团，大多数局麻药的胺基为叔胺，少数为仲胺，如丙胺卡因。

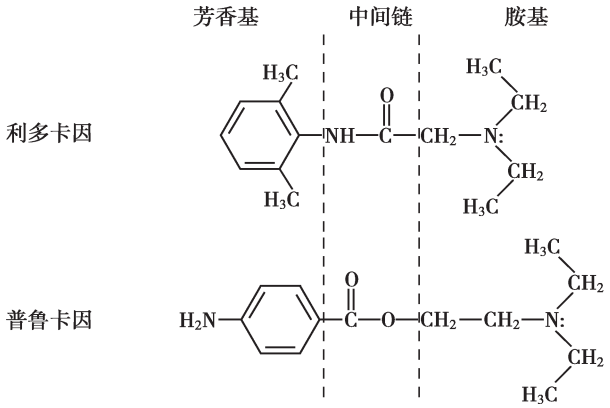

图 15-1 局麻药分子结构图

常用的酯类局麻药包括普鲁卡因、氯普鲁卡因、丁卡因和可卡因等，常用的酰胺类局麻药包括利多卡因、布比卡因、罗哌卡因、甲哌卡因和依替卡因等。

2. 按作用时间分类 根据临床上局麻药作用时间进行分类：普鲁卡因和氯普鲁卡因属于短效局麻药；利多卡因和丙胺卡因属于中效局麻药；布比卡因、丁卡因、罗哌卡因和依替卡因则属于长效局麻药。

（二）局麻药的构效关系

局麻药的理化性质和麻醉作用取决于其分子结构，与芳香基上的取代基、中间链类型和胺基上的烷基密切相关。

1. 亲脂性和亲水性 局麻药既具有亲脂性，也具有亲水性。其亲水性有利于局麻药向神经膜附近转运；其亲脂性有利于局麻药透过细胞膜，以在细胞膜内侧与钠通道受体结合发挥作用，是决定局麻药效能的重要因素。局麻药的亲水性和亲脂性与局麻药分子中芳香基或胺基上面碳链的多少有关：碳链增加，亲脂性更高，作用更强，时效更长，毒性也随之增加。

2. 解离常数（pK_a） 所有局麻药均属弱碱性，易与酸结合成盐类而易溶于水，且化学性质稳定。在水溶液中，上述复合盐将解离为不带电荷的碱基形式（B）和带电荷的阳离子形式（BH^+），如反应式所示。

$$BH^+ \rightleftharpoons B + H^+$$

NOTES